Université Ibn Zohr
Faculté des sciences d'Agadir
Département de physique

Filière : SMP-S4
Module : Electronique analogique
2021/2022

Série de TD N°1 : Montage à diodes en régime continu

EXERCICE 1 : Caractéristique de la diode

Le tableau ci-dessous présente les valeurs de la caractéristique $I_D(V_D)$ d'une diode

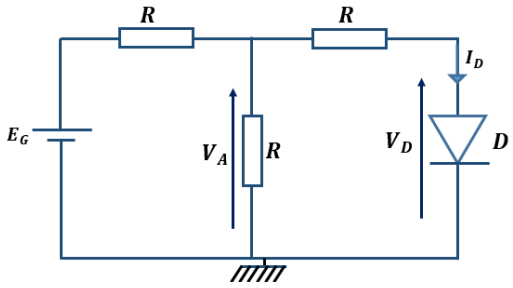
I_D(mA)	0	0	0	1	10	20	50	100	200	300	400
V_D(V)	-2	-1	0	0.5	0.58	0.63	0.71	0.77	0.85	0.93	1.01

1- Tracer le schéma du montage qui va vous permettre de relever la caractéristique en directe de la diode en indiquant l'emplacement des appareils de mesure.
2- Tracer sur papier millimétrée la caractéristique $I_D(V_D)$ de cette diode
3- Démontrer pour des valeurs précisées de la tension appliquée que cette caractéristique peut être exprimée par l'équation: $I_D = \frac{(V_D - V_{D0})}{R_D}$, déterminer V_{D0} et R_D?

Démontrer pour $-2\,V < V_D < 1\,V$ que $I_D(V_D)$ peut être exprimée par deux droites ? En déduire un modèle de la diode.

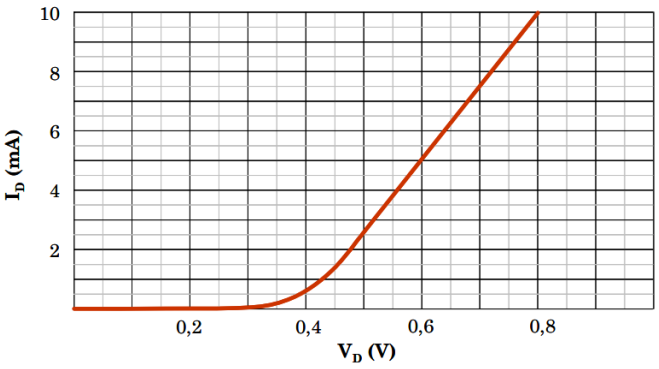
EXERCICE 2 : Droite de charge d'une diode

On se propose d'étudier le montage de la figure (a). La caractéristique $I_D(V_D)$ de la diode est donnée à la figure (b).



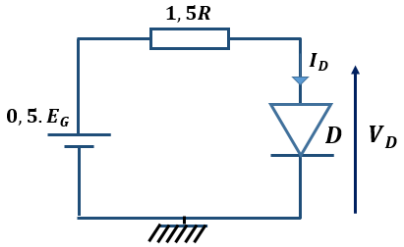
$Avec:\ R = 50\,\Omega$

(a)



(b)

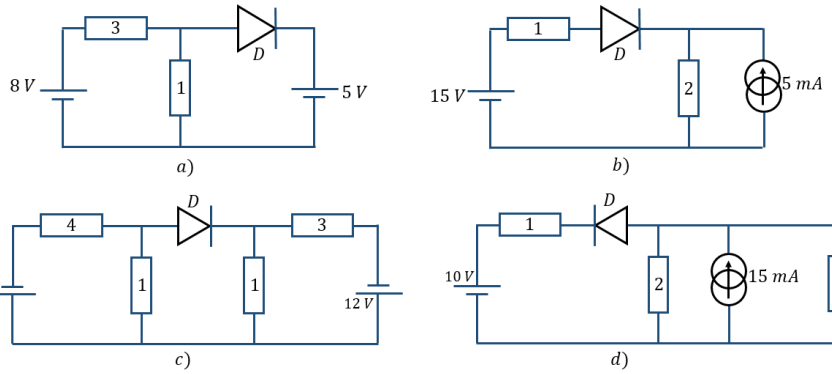
1. Quelle est la valeur de la tension de seuil, V_S, de la diode ?
2. Quelle est la valeur de la résistance série, R_S, de la diode ?
3. Montrer (avec Thévenin) que, pour la diode, le montage de la figure (a) est équivalent au montage de la figure ci-dessous



4. Donner l'expression de la droite de charge du montage
5. La tension du générateur est $E_G = 1{,}5V$. Donner les coordonnées de deux points particuliers de la droite de charge.
6. Tracer sur la figure (b) la droite de charge lorsque $E_G = 1{,}5V$.
7. Déterminer graphiquement la valeur du courant I_D qui circule dans la diode et la tension à ses bornes, V_D.

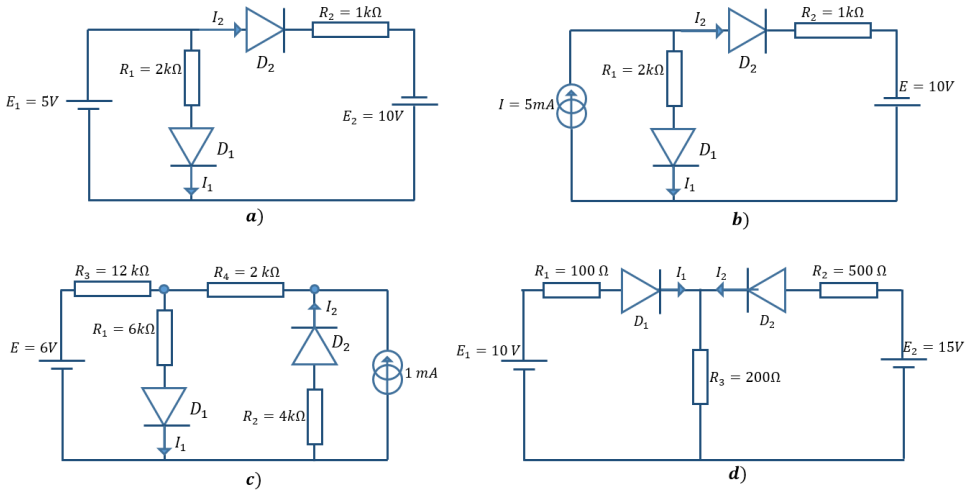
EXERCICE 3 : Etat des diodes (circuit à une seul diode)

Pour chacun des montages suivants, déterminer l'état de la diode, et calculer la valeur du courant qui la traverse. Dans chacun des cas, la diode est supposée parfaite, et les valeurs des résistances sont exprimées en $k\Omega$.



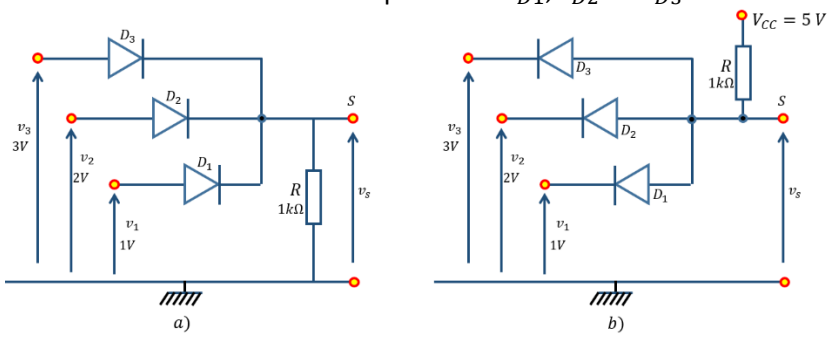
EXERCICE 4 : Etat des diodes (circuit à deux diodes et deux générateurs)

Déterminer l'état des diodes D_1et D_2 , ainsi que les valeurs des courants I_1 et I_2 pour chacun des montages suivants. On suppose que les diodes sont idéales.



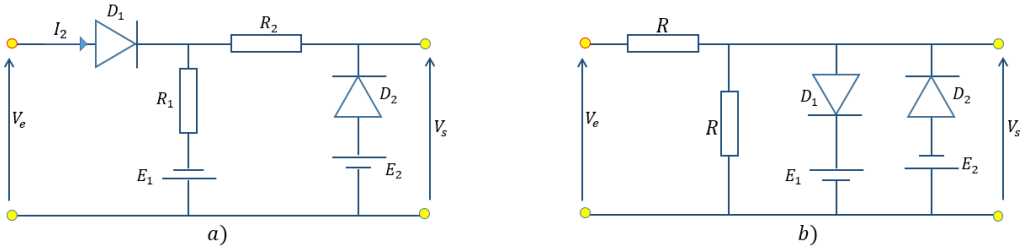
EXERCICE 5 : Etat des diodes (Diodes en configuration à anode commune ou cathode commune)

Étude des montages des figures (a) et (b) en utilisant les deux modèles de diodes (idéal et avec seuil) Pour chaque montage, déterminer l'état des diodes $D_1, D_2\ et\ D_3$, la valeur de la tension V_s, le courant I circulant dans la résistance R et la tension aux bornes de chaque diode $V_{D1}, V_{D2}\ et\ V_{D3}$.



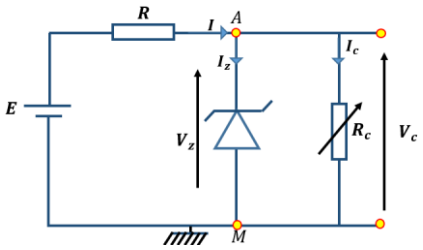
EXERCICE 6 : Caractéristique de transfert $V_s = f(V_e)$ d'un montage à diodes

Tracer la caractéristique de transfert $V_s = f(V_e)$ pour les montages des figures (a) et (b).



EXERCICE 7 : Calcul des limites de fonctionnement d'une diode Zener parfaite

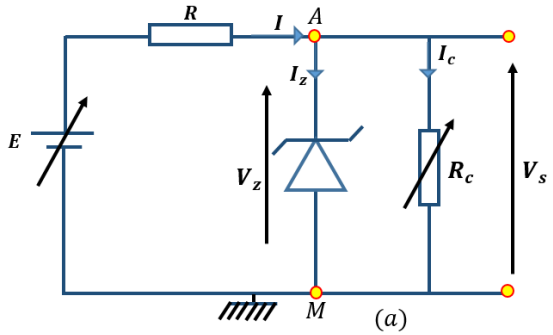
Dans le montage suivant, la diode Zener est supposée parfaite (on néglige R_z). Sa tension Zener V_z est égale à $6{,}2\ V$ et sa puissance maximale est de $1{,}3\ W$.



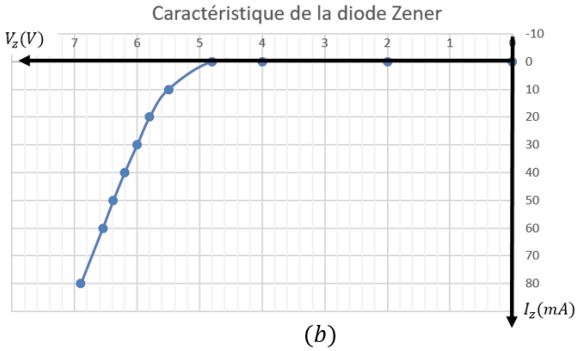
1) Déterminer le courant maximal qui peut traverser la diode
2) On fixe $R_c = R = 100\ \Omega$. Entre quelles limites peut varier E pour qu'il y ait stabilisation de la tension V_c ?
3) On fixe $E = 24\ V$ et $R = 100\ \Omega$. Entre quelles limites peut varier R_c pour qu'il y ait stabilisation de la tension V_c ?
4) On fixe $R_c = R = 100\ \Omega$ et $E = 24\ V$. Quelle est la tension aux bornes de R_c?

EXERCICE 8 : Evaluer des performances et de la stabilisation par diode Zener réelle

On se propose d'étudier le montage de la figure (a). La caractéristique $I_z(V_z)$ de la diode Zener est donnée à la figure (b). On donne $\mathrm{R} = 100\ \Omega$.



(a)

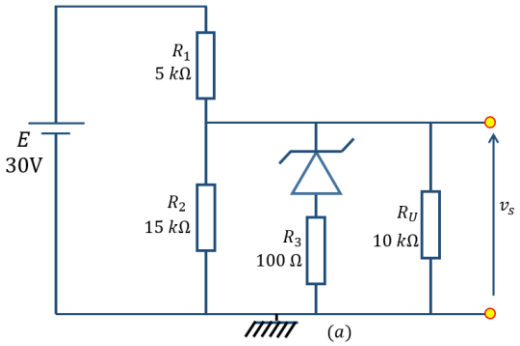


(b)

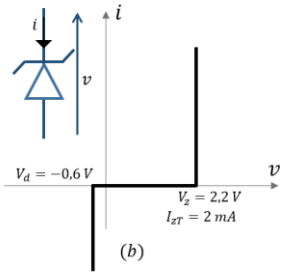
1) Déterminer la valeur de V_z et R_z au borne de la diode.
2) Déterminer la plage de stabilisation sachant que $I_{zmin} = 10\ mA$ et $I_{zmax} = 70\ mA$
3) Déterminer les valeurs V_z et I_c pour $E = 12V$, $R_c = 200\ \Omega$.
4) Pour des variations $\Delta E = \pm 3V$ autour de $E_0 = 12\ V$ $(R_{c0} = 200\Omega)$, établir le schéma équivalent en dynamique et déterminer les variations $\Delta \mathrm{V}_s$ de V_s. En déduire le taux de stabilisation amont $F_m = \Delta \mathrm{V}_s / \Delta E$.
5) Pour des variations $\Delta R_c = \pm 100\Omega$ autour de $R_{c0} = 200\Omega$ $(E_0 = 12V)$, déterminer les variations $\Delta \mathrm{V}_s$ de V_s. En déduire le taux de stabilisation aval $F_v = \Delta \mathrm{V}_s / \Delta R$.

EXERCICE 7 : Facultatif

Le constructeur de la diode Zener utilisée dans le montage de la figure précise que le courant minimal de régulation est de $I_{zT} = 2\ mA$: On supposera que la diode a la caractéristique idéalisée de la figure.



(a)



(b)

1. Déterminer le courant dans la diode et vérifier qu'il est suffisant. Que vaut alors la tension V_s?
2. Que deviennent le courant dans la diode et la tension v_s si R_U devient infinie ?
3. Que devient le courant si $R_U = 100\ \Omega$? Quel est alors l'état de la diode ? Que valent alors la tension v_s et la tension aux bornes de la diode Zener ?